HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 28. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**UZAY VE HAVACILIK 2045: GELECEK SENARYOLARI**
UYGULAMA HAFTASI	28. Hafta: 19-23 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.9 Havacılık ve uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin tahminde bulunur.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Otonom hava araçları, uzay turizmi, uydu yoğunluğu ve Ay görevleri gibi başlıklarda 2045 için olasılık tahminleri alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Geleceği tahmin etmek ile hayal etmek arasındaki fark nedir?” sorusu kanıta dayalı gelecek düşünmesiyle ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler havacılık ve uzayda mevcut eğilimleri belirler; her eğilim için güvenilir kanıt/veri kaynakları not edilir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Trendlerin devam etmesi, hızlanması veya durması durumlarında üç farklı gelecek senaryosu oluşturulur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Teknolojik, ekonomik, çevresel ve etik etkiler senaryo matrisiyle değerlendirilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Türkiye’nin olası fırsat ve riskleri çıkarılır; insan kaynağı, araştırma, altyapı ve iş birliği alanlarında öneriler geliştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 2045 politika notu sunar: ‘en olası gelişme, en büyük fırsat, en kritik risk, bugün atılması gereken adım’. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Havacılık ve uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin tahminde bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Bir ‘sürpriz olay’ kartı seçip (ör. büyük maliyet düşüşü, yeni düzenleme, kaynak kıtlığı) senaryosunu yeniden hesaplar.

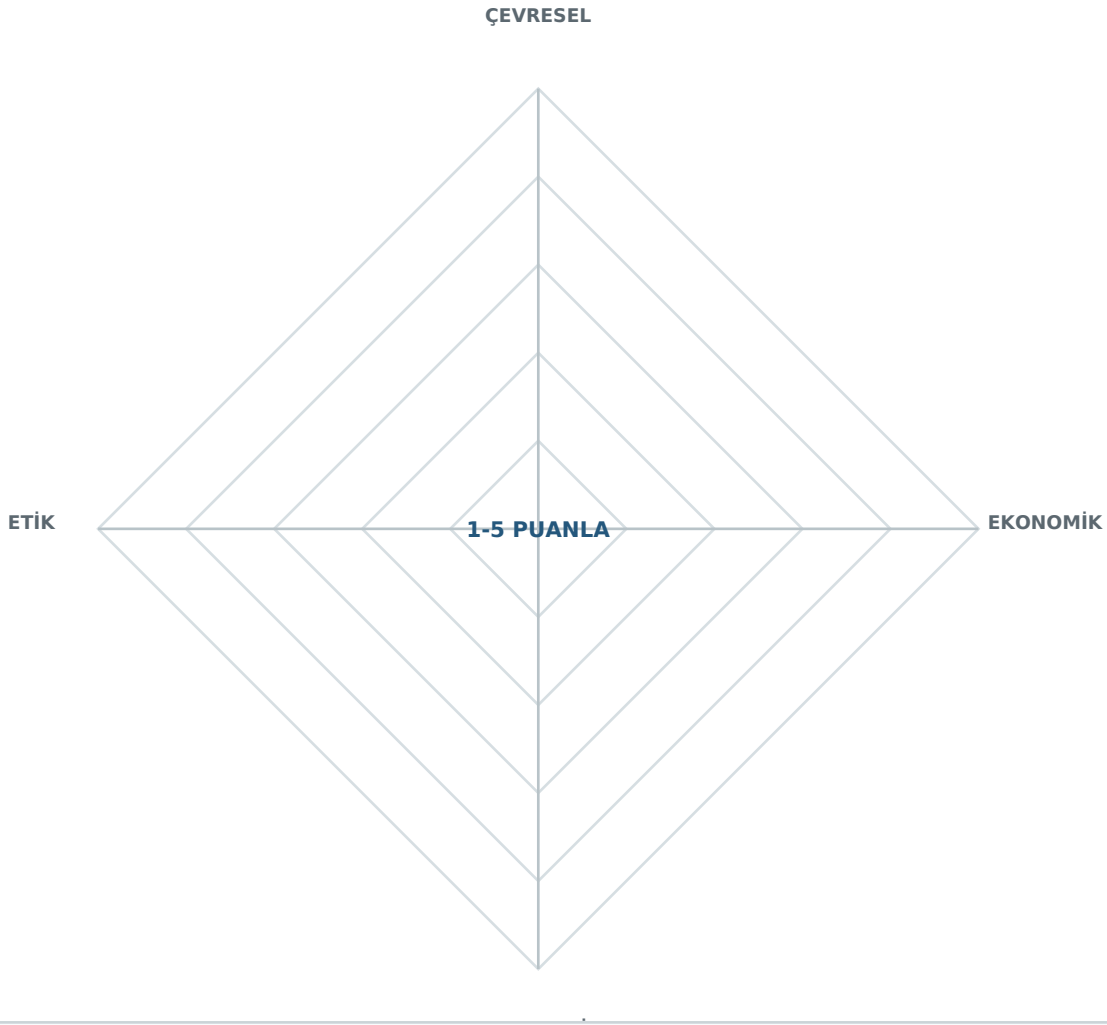
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

28. HAFTA EK 1

2045 TREND RADARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Havacılık ve uzayda gözlediğiniz mevcut eğilimleri dört boyutta değerlendirin. Her puanın yanına kullandığınız veri veya kaynak türünü not edin.



Bu trendlerin hangisi 2045'i en çok değiştirebilir?

2045’TEN ÜÇ KARTPOSTAL

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aynı trendler için üç farklı gelecek düşünün: devam eden, hızlanan ve yavaşlayan/duran. Her kartpostalda 2045’te yaşayan birinin günlük yaşamından bir ayrıntı yazın.

SENARYO A • TREND DEVAM EDİYOR

Bugünkü eğilim aynı hızla sürüyor.

2045’ten bugüne mesaj:

SENARYO B • TREND HIZLANIYOR

Teknoloji / yatırım / ihtiyaç beklenenden hızlı artıyor.

2045’ten bugüne mesaj:

SENARYO C • TREND YAVAŞLIYOR

Yeni riskler, maliyetler veya etik sınırlar gelişmeyi yavaşlatıyor.

2045’ten bugüne mesaj:

28. HAFTA EK 3

2045 POLİTİKA NOTU • BUGÜN NE YAPMALIYIZ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Gelecek senaryolarınızdan hareketle Türkiye için kısa bir politika notu hazırlayın. Her öneri bir gelecek kanıtına veya eğilime dayansın.



EN OLASI GELİŞME

2045'te ne bekliyorum?

EN BÜYÜK FIRSAT

Neyi avantaja çevirebiliriz?

EN KRİTİK RİSK

Neye hazırlıklı olmalıyız?

BUGÜN ATILACAK ADIM

İnsan kaynağı, araştırma, altyapı, iş birliği...

Politika notumun tek cümlelik özeti: